Bitte die Lösungen leserlich schreiben. Viel Erfolg!

1. Ein Masssenpunkt m bewege sich in einem Kraftfeld, das durch die potenzielle Energie $U(x,y,z) = U_0 > 0$ $(x < 0)$ und $U(x,y,z) = U_0 - K \cdot x$ $(x \geq 0)$ definiert sei. Es sei $K > 0$.

   a. Zur Zeit $t = 0$ befinde sich m bei $(- \mid x_1 \mid, y_1, z_1)$ und bewege sich mit der Geschwindigkeit $v = |\vec{v}| > 0$ auf die $x = 0$-Ebene zu. Zur Zeit $t = 0$ bilde $\vec{v}$ einen Winkel α mit der Normalen zur $x = 0$-Ebene.

      i. Welche Geschwindigkeit wird m bei $x = + \mid x_1 \mid$ besitzen?

      ii. Wie lange braucht m, um dort anzukommen?

   b. Zur Zeit $t = 0$ befinde sich m bei $(+ \mid x_1 \mid, y_1, z_1)$ und bewege sich mit der Geschwindigkeit $v = |\vec{v}| > 0$ auf die $x = 0$-Ebene zu. Zur Zeit $t = 0$ bilde $\vec{v}$ einen Winkel α mit der Normalen zur $x = 0$-Ebene.
   Welche minimale Geschwindigkeit muss der Massenpunkt m zur Zeit $t = 0$ besitzen, damit er $x = - \mid x_1 \mid$ erreicht?

2. Zwei ungleiche Massenpunkte m_1 und m_2 können sich nur entlang der x-Achse bewegen und seien durch eine Feder (Federkonstante k) verbunden.

   a. Wie lauten die Bewegungsgleichungen für $x_1(t)$ und $x_2(t)$?

   b. Wie lautet die allgemeine Lösung für $x_1(t)$ und $x_2(t)$?

   c. Als atomares System betrachtet, kann dieses Molekül bei bestimmten Energien Licht absorbieren. Finden Sie die charakteristischen Lichtwellenlängen, für die Absorption zu erwarten ist.
   ($m_1 = 2 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_2 = 4 \cdot 10^{-27}$ kg, $k = 3$ meV/Å^2, 1 eV $\approx 1.6 \cdot 10^{-19}$ J, 1 Å$= 10^{-10}$ m, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s)

3. Gegeben sei eine endliche Anzahl von Massenpunkten m_i, die starr miteinander verbunden seien. Sie befinden sich in einem homogenen Kraftfeld $\vec{K}$.
   Geben Sie einen strengen Beweis dafür, dass eine Komponente des Drehimpulses und zwei Komponenten des Impulses erhalten sind.

4. Ein Massenpunkt m rolle auf der inneren Seite einer Kugelschale mit Radius R. Die Kugel liege im Punkt P verankert auf dem Boden und die Masse spüre das homogene Gravitationsfeld der Erde. Die Bewegung soll auf einen Kreis durch den Punkt P beschränkt sein.

   a. Wie viele Freiheitsgrade hat m? Wieso?

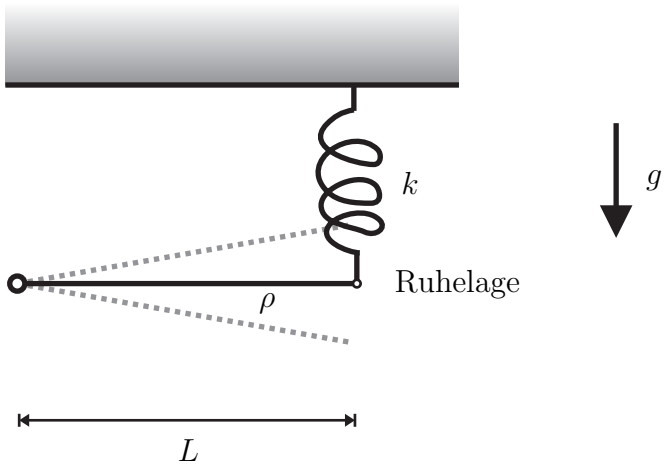
   b. Wie lauten die allgemeinen Bewegungsgleichungen für diese Freiheitsgrade?

   c. Lösen Sie die Bewegungsgleichungen für den Fall, dass die Bewegung in der Nähe von P stattfindet.

5. Ein (eindimensionaler) starrer Stab der Länge L und der homogenen Massendichte pro Länge ρ werde an einer Seite festgehalten. Die andere Seite hänge an einer Feder mit der Federkonstanten k. Der Stab befinde sich im homogenen Gravitationsfeld der Erde und die Federaufhängung sei so konstruiert, dass die horizontale Lage des Stabes die Ruhelage ist.

   a. Schreiben Sie die Bewegungsgleichungen für kleine Abweichungen von der horizontalen Lage.

   b. Finden Sie die Schwingungsfrequenz mit und ohne Erdfeld. In beiden Fällen sei die Federaufhängung jeweils so konstruiert, dass der Stab in der Ruhelage horizontal liegt.



6. Gegeben sei ein Gas von N identischen Molekülen. Jedes Molekül könne zwei Energiezustände annehmen, d.h. $E = E_0 \pm \triangle$.

   a. Finden Sie die mittlere Energie pro Molekül für $\Delta \ll k_\mathrm{B}T$.

   b. Finden Sie die mittlere Entropie pro Molekül für $\Delta \ll k_\mathrm{B}T$.

   c. Zeigen Sie, dass für die Suszeptibilität $\chi = \frac{\partial^2 F}{\partial \Delta^2}$ ein Curie-Gesetz gilt. (F ist hier die freie Energie.)